CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 18회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 36개 · X 24개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 X
2 X	22 X	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 X	44 O
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 O
7 X	27 O	47 X
8 O	28 O	48 O
9 X	29 X	49 X
10 O	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 X
13 O	33 O	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 X
16 O	36 O	56 O
17 O	37 X	57 X
18 O	38 O	58 X
19 X	39 O	59 O
20 X	40 O	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~17회 (분자 간 힘 ~ 화학전지·전기분해)**

1	O	실제 기체는 분자 자체의 크기가 있다. **해설** · 실제 기체 분자는 고유한 부피를 가지므로 분자가 실제로 움직일 수 있는 공간은 용기 부피보다 작다. 그래서 고압에서는 $PV > nRT$($Z > 1$)가 되며, 반데르발스 식은 부피를 $V - nb$로 보정한다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
4	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
5	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다. **해설** · 압축 인자 $Z = PV/nRT$는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$이다.
6	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
7	X	단순입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$이다. **옳은 문장** · 단순입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $2r$이다. **해설** · 단순입방에서는 꼭짓점 입자가 모서리를 따라 서로 접하므로 한 변 $l = r + r = 2r$이다. $4r/\sqrt{3}$은 몸 대각선($\sqrt{3}l$)을 따라 입자가 접해 $\sqrt{3}l = 4r$인 체심입방의 한 변 길이이다.
8	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
9	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
10	O	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도(mol/L), $R = 0.082$ atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4$ atm이다.
11	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다. **해설** · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$이다.
12	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합 끊기는 흡열이다.
13	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식.
14	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
15	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. **해설** · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
16	O	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. **해설** · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. ΔH = (생성물 엔탈피) − (반응물 엔탈피)이므로 MnO_2를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH는 그대로이다.
17	O	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. **해설** · 오스트발트 희석 법칙에 따라 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이므로 농도가 묽을수록 이온화 백분율은 커진다. 아세트산($K_a = 1.8\times10^{-5}$)은 0.1 M에서 약 1.3 %, 0.01 M에서 약 4.2 %이다.

18	O	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. **해설** · $K_a = C\alpha^2/(1-\alpha)$에서 α가 작으면 $1-\alpha \approx 1$이라 $K_a \approx C\alpha^2$, $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이다. 따라서 이온화도는 농도의 제곱근에 반비례해, 농도가 1/4로 묽어지면 α는 2배가 된다.
19	X	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. **옳은 문장** · 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다. **해설** · 강염기의 OH^-는 완충 용액의 약산과 반응해 $HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$가 된다. 즉 산이 소비되어 짝염기로 바뀌며 ($CH_3COOH \rightarrow CH_3COO^-$), 짝염기가 소비되는 것은 강산을 넣었을 때이다.
20	X	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다. **옳은 문장** · 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. **해설** · $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$에서 묽히면 두 농도가 같은 비율로 줄어 비가 그대로이다. 0.1 M/0.1 M을 10배 묽혀 0.01 M/0.01 M이 되어도 비는 1이므로 pH는 pK_a로 거의 변하지 않는다.
21	X	H_3A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a2} + pK_{a3})/2$이다. **옳은 문장** · H_3A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$이다. **해설** · 제1당량점에서는 H_3A가 모두 양쪽성 화학종 H_2A^-로 바뀌므로 $pH \approx (pK_{a1} + pK_{a2})/2$이다. H_3PO_4(pK_a 2.1, 7.2, 12.3)는 약 4.7이며, $(pK_{a2} + pK_{a3})/2 \approx 9.8$은 HA^{2-}가 주화학종인 제2당량점의 pH이다.
22	X	H_3A의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 H_2A^-이다. **옳은 문장** · H_3A의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-}이다. **해설** · 당량점마다 H^+가 하나씩 제거되어 $H_3A \rightarrow H_2A^-$(제1당량점) $\rightarrow HA^{2-}$(제2당량점) $\rightarrow A^{3-}$(제3당량점)가 된다. 제2당량점에서는 OH^-가 H_3A의 2배 몰수만큼 들어가 H^+ 2개가 떨어졌으므로 주화학종은 HA^{2-}이다.
23	O	산화는 전자를 잃는 것이다. **해설** · 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
24	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. **옳은 문장** · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. **해설** · 환원제는 상대에게 전자를 주어 상대를 환원시키므로 자신은 전자를 잃어 산화된다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 환원제 Zn은 산화수가 0 → +2로 증가해 산화되고, 환원되는 것은 Cu^{2+}이다.
25	O	홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. **해설** · 같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
26	O	네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다. **해설** · 표준 상태(1 M, 1 atm, 25 °C)가 아니면 전위가 E°와 달라지므로 $E = E° - (RT/nF)\ln Q$로 보정한다. 모든 농도가 1 M이면 $Q = 1$, $\ln Q = 0$이라 $E = E°$로 표준 전위와 같아진다.
27	O	25 °C에서 네른스트 식은 $E = E° - (0.0592/n)\log Q$이다. **해설** · 네른스트 식 $E = E° - (RT/nF)\ln Q$에 T = 298.15 K를 넣고 상용로그로 바꾸면 $2.303 \times 8.314 \times 298.15 \div 96485 \approx 0.0592$ V이다. 따라서 25 °C에서 $E = E° - (0.0592/n)\log Q$이다.
28	O	반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E°보다 크다. **해설** · $E = E° - (0.0592/n)\log Q$에서 $Q < 1$이면 $\log Q < 0$이라 빼는 항이 음수가 되어 $E > E°$이다. 다니엘 전지에서 $[Zn^{2+}] = 0.01$ M, $[Cu^{2+}] = 1$ M이면 $Q = 0.01$이라 $E = 1.10 + 0.0592 \approx 1.16$ V이다.
29	X	반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 크다. **옳은 문장** · 반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 작다. **해설** · $E = E° - (0.0592/n)\log Q$에서 $Q > 1$이면 $\log Q > 0$이라 E°에서 양수를 빼므로 $E < E°$이다. 다니엘 전지에서 $[Zn^{2+}] = 1$ M, $[Cu^{2+}] = 0.01$ M이면 $Q = 100$이라 $E = 1.10 - 0.0592 \approx 1.04$ V이다.
30	X	전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 최대이고 Q는 K와 같다. **옳은 문장** · 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 0이고 Q는 K와 같다. **해설** · 반응이 진행될수록 Q가 커져 E가 줄고, 평형에서는 알짜 반응이 멈춰 $E = 0$, $Q = K$가 된다. 이때 $0 = E° - (0.0592/n)\log K$에서 $\log K = nE°/0.0592$이며, 다 쓴 전지가 이 상태이다.

신규 31-60 **탄소화합물(작용기·반응)**

31	O	탄소화합물은 탄소를 중심으로 이루어진 화합물이다. **해설** · 탄소 골격에 다른 원소가 결합한다.
32	O	탄소 원자는 원자가가 4라서 다양한 결합을 만든다. **해설** · 네 방향으로 결합해 복잡한 구조를 이룬다.
33	O	탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다. **해설** · 탄소끼리 다양하게 이어진다.
34	X	탄소 원자는 단일 결합만 형성한다. **옳은 문장** · 탄소 원자는 단일 결합뿐 아니라 이중·삼중 결합도 형성한다. **해설** · 다중 결합으로 다양한 화합물을 만든다.
35	O	작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다. **해설** · 작용기가 그 물질의 반응성을 좌우한다.
36	O	하이드록시기(−OH)를 가진 탄소화합물은 알코올이다. **해설** · −OH가 알코올의 작용기이다.
37	X	에탄올(C_2H_5OH)은 카복실산이다. **옳은 문장** · 에탄올(C_2H_5OH)은 알코올이다. **해설** · 하이드록시기를 가진 알코올이다.
38	O	카복실기(−COOH)를 가진 탄소화합물은 카복실산이다. **해설** · −COOH가 카복실산의 작용기이다.
39	O	아세트산(CH_3COOH)은 카복실산이다. **해설** · 카복실기를 가진 카복실산이다.
40	O	카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다. **해설** · H^+를 내놓아 산성을 띤다.
41	X	카복실산은 물에 녹아 염기성을 나타낸다. **옳은 문장** · 카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다. **해설** · 카복실기에서 H^+를 내놓는다.
42	O	아미노기($-NH_2$)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다. **해설** · 아민의 N에는 비공유 전자쌍이 있어 H^+를 받을 수 있는 브뢴스테드-로리 염기이다. $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$처럼 물에서 OH^-가 생겨 수용액이 염기성을 띤다.
43	X	알데하이드는 카복실기(−COOH)를 가진다. **옳은 문장** · 알데하이드는 폼일기(−CHO)를 가진다. **해설** · 알데하이드의 작용기는 카보닐 탄소에 H가 붙은 폼일기(−CHO)로, 아세트알데하이드는 CH_3CHO이다. −COOH는 카복실산의 작용기이며, 알데하이드를 산화하면 $CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$처럼 −CHO가 −COOH로 바뀐다.
44	O	케톤은 카보닐기(C=O)를 분자 안쪽에 가진다. **해설** · 케톤은 카보닐기(C=O)의 탄소가 양쪽 모두 다른 탄소와 결합한 R−CO−R′ 구조라 C=O가 탄소 사슬 안쪽에 있다. 아세톤 CH_3COCH_3가 대표적이며, 카보닐 탄소에 H가 붙어 사슬 끝에 오는 것은 알데하이드이다.
45	O	에스터는 카복실산과 알코올의 반응으로 생긴다. **해설** · 카복실산의 −COOH와 알코올의 −OH가 반응해 물이 빠지며 −COO− 결합이 생기는 것이 에스터화 반응이다. 아세트산과 에탄올은 진한 황산을 촉매로 $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$로 아세트산 에틸을 만든다.
46	O	에스터화 반응에서는 카복실산과 알코올이 반응해 에스터와 물이 생긴다. **해설** · 에스터화는 카복실산의 −OH와 알코올의 H가 H_2O로 빠져나가며 두 분자가 결합하는 축합 반응이다. $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$이며, 역반응인 에스터의 가수분해도 일어나는 가역 반응이다.
47	X	에스터는 대체로 자극적인 냄새가 없고 향이 전혀 나지 않는다. **옳은 문장** · 에스터는 대체로 과일 향 같은 향기를 내는 경우가 많다. **해설** · 많은 에스터가 좋은 향을 낸다.

48	O	1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다. **해설** · 1차 알코올은 −OH가 붙은 탄소에 H가 2개 있어 두 번 산화될 수 있다. 에탄올은 C_2H_5OH → CH_3CHO(아세트알데하이드) → CH_3COOH(아세트산)로 산화되며, 이 탄소의 산화수는 −1 → +1 → +3으로 증가한다.
49	X	카복실산을 산화시키면 알코올이 된다. **옳은 문장** · 알코올을 산화시키면 카복실산이 되며, 그 반대 방향은 산화가 아니다. **해설** · 산화는 H를 잃거나 O를 얻는 방향으로, 알코올 → 알데하이드 → 카복실산 순서이다. 카복실산이 알코올이 되려면 O를 잃고 H를 얻어야 하므로 환원이며, 작용기 탄소의 산화수도 +3(−COOH)에서 −1($-CH_2OH$)로 감소한다.
50	O	작용기가 다르면 화합물의 화학적 성질이 달라진다. **해설** · 작용기가 반응성을 결정한다.
51	O	분자식이 같지만 구조가 다른 화합물을 이성질체라고 한다. **해설** · 구조 차이로 성질이 달라질 수 있다.
52	X	이성질체는 분자식도 서로 다르다. **옳은 문장** · 이성질체는 분자식은 같고 구조가 다르다. **해설** · 분자식이 같아야 이성질체이다.
53	X	메탄올과 에탄올은 서로 다른 작용기를 가진다. **옳은 문장** · 메탄올과 에탄올은 같은 작용기(하이드록시기)를 가진다. **해설** · 둘 다 −OH를 가진 알코올이다.
54	O	카복실산은 금속과 반응해 수소 기체를 낼 수 있다. **해설** · 카복실산은 물에서 H^+를 내놓는 산이므로 수소보다 반응성이 큰 금속과 반응해 H_2를 낸다. $2CH_3COOH + Mg \rightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2$이며, 식초에 마그네슘 리본을 넣으면 기포가 생긴다.
55	X	에터는 산소 원자가 탄소 끝에 하이드록시기(−OH)로 결합한 구조이다. **옳은 문장** · 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합(−O−)한 구조이다. **해설** · 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 끼인 C−O−C 결합을 가진다. 탄소 끝에 −OH가 붙은 것은 알코올이며, 분자식이 C_2H_6O로 같아도 CH_3OCH_3는 에터, C_2H_5OH는 알코올이다.
56	O	같은 작용기를 가진 화합물끼리는 화학적 성질이 비슷하다. **해설** · 작용기가 같으면 반응성이 비슷하다.
57	X	알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 하지 못한다. **옳은 문장** · 알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 할 수 있다. **해설** · −OH의 O−H가 수소 결합을 형성한다.
58	X	탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 낮아진다. **옳은 문장** · 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다. **해설** · 분자량이 커져 분산력이 커진다.
59	O	아세톤은 케톤의 한 예이다. **해설** · 카보닐기를 가진 대표적 케톤이다.
60	O	카복실산은 같은 탄소 수의 알코올보다 산성이 강하다. **해설** · 카복실산의 짝염기($RCOO^-$)는 음전하가 두 O에 공명으로 분산되어 안정하지만, 알코올의 짝염기(RO^-)는 음전하가 O 하나에 몰려 불안정하다. 그래서 아세트산은 $K_a \approx 1.8\times10^{-5}$인 반면 에탄올은 $K_a \approx 10^{-16}$으로 수용액이 중성이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 실제 기체는 분자 자체의 크기가 있다.

2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상 기체

3 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

4 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제 기체

5 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

액체

6 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

7 단순입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $2r$이다. [교정]

농도

8 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

9 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

삼투압

10 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

11 발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.

12 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

13 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

용해

14 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응 속도

15 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

16 촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.

산염기세기

17 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다.

18 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.

완충

19 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다. [교정]

20 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. [교정]

적정

21 H_3A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$이다. [교정]

22 H_3A의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-}이다. [교정]

산화수

23 산화는 전자를 잃는 것이다.

24 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. [교정]

25 홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.

전기화학

26 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.

27 25 °C에서 네른스트 식은 $E = E° - (0.0592/n)\log Q$이다.

28 반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E°보다 크다.

29 반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 작다. [교정]

30 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 0이고 Q는 K와 같다. [교정]

탄소 화합물

31 탄소화합물은 탄소를 중심으로 이루어진 화합물이다.

32 탄소 원자는 원자가가 4라서 다양한 결합을 만든다.

33 탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다.

34 탄소 원자는 단일 결합뿐 아니라 이중·삼중 결합도 형성한다. [교정]

35 작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다.

36 하이드록시기(−OH)를 가진 탄소화합물은 알코올이다.

37 에탄올(C_2H_5OH)은 알코올이다. [교정]

38 카복실기(−COOH)를 가진 탄소화합물은 카복실산이다.

39 아세트산(CH_3COOH)은 카복실산이다.

40 카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다.

41 카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다. [교정]

42 아미노기($-NH_2$)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다.

43 알데하이드는 폼일기(−CHO)를 가진다. [교정]

44 케톤은 카보닐기(C=O)를 분자 안쪽에 가진다.

45 에스터는 카복실산과 알코올의 반응으로 생긴다.

46 에스터화 반응에서는 카복실산과 알코올이 반응해 에스터와 물이 생긴다.

47 에스터는 대체로 과일 향 같은 향기를 내는 경우가 많다. [교정]

48 1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다.

49 알코올을 산화시키면 카복실산이 되며, 그 반대 방향은 산화가 아니다. [교정]

50 작용기가 다르면 화합물의 화학적 성질이 달라진다.

51 분자식이 같지만 구조가 다른 화합물을 이성질체라고 한다.

52 이성질체는 분자식은 같고 구조가 다르다. [교정]

53 메탄올과 에탄올은 같은 작용기(하이드록시기)를 가진다. [교정]

54 카복실산은 금속과 반응해 수소 기체를 낼 수 있다.

55 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합(−O−)한 구조이다. [교정]

56 같은 작용기를 가진 화합물끼리는 화학적 성질이 비슷하다.

57 알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 할 수 있다. [교정]

58 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다. **[교정]**

59 아세톤은 케톤의 한 예이다.

60 카복실산은 같은 탄소 수의 알코올보다 산성이 강하다.